

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
- 9.** (6 分) 点 $M(1,1)$ 到抛物线 $y = ax^2$ 的准线的距离为 2, 则 a 的值可以为 ()
- A. $\frac{1}{4}$; B. $-\frac{1}{12}$; C. $\frac{1}{12}$; D. $-\frac{1}{4}$.
- 10.** (6 分) 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 且 $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$, 点 P 为双曲线右支一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 若 $S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$ 成立, 则下列结论正确的有 ()
- A. 当 $PF_2 \perp x$ 轴时, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$;
- B. 离心率 $e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$;
- C. $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$;
- D. 点 I 的横坐标为定值 a .

- 11.** (6 分) 已知线段 BC 的长度为 4, 线段 AB 的长度为 m , 点 D, G 满足 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且 G 点在直线 AB 上, 若以 BC 所在直线为 x 轴, BC 的中垂线为 y 轴建立平面直角坐标系, 则 ()
- A. 当 $m = 4$ 时, 点 G 的轨迹为圆;
- B. 当 $6 \leq m \leq 8$ 时, 点 G 的轨迹为椭圆, 且椭圆的离心率取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$;
- C. 当 $m = 2$ 时, 点 G 的轨迹为双曲线, 且该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$;
- D. 当 $m = 5$ 时, $\triangle BCG$ 面积的最大值为 3.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 12.** (5 分) 抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程为_____
- 13.** (5 分) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线, 交抛物线于 A, B 两点, 则以 F 为圆心, AB 为直径的圆的方程是_____

- 14.** (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右支上有一点 M , 满足 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$, $\triangle F_1MF_2$ 的内切圆与 y 轴相切, 则双曲线 C 的离心率为_____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 15.** (13 分) 已知 $P(1,2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上.
- (1) 求抛物线 C 的方程;
- (2) A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 如果直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之和为 2, 证明: 直线 AB 过定点.

- 16.** (14分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 l 经过 C 的左焦点 F_1 且与 C 相交于 B, D 两点, 以线段

BD 为直径的圆经过椭圆 C 的右焦点 F_2 , 求 l 的方程.

17. (15分) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 直线 $x - 2y + b = 0$ 与椭圆交于 P, Q 两点, 且 PQ 中点为 E, O 为原点, 求直线 OE 的斜率.

- 18.** (16分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 M 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上的异于顶点的任意一点, 过点 M 作双曲线的切线 l , 若 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$, 求双曲线离心率 e 的值.

19. (19分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 16$ ($a > b > 0$) 共焦点, 且双曲线与直线 $y = 4bx - 3$ 相切, 求 a 的值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
答案	A	C	A	C	A	B	A	A	AB	BCD	BCD	$y = 1$	$(x-1)^2 + y^2 = 4$	$1 + \sqrt{3}$	略	略	略	略	略

1. [答案] A

[解析] 中点 $M = \left(\frac{-1+7}{2}, \frac{4-2}{2}\right) = (3, 1)$ ； $|AB| = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = 10$ 。B 系中点漏除以 2；C 系忘开方；D 系中点算误。故选 A。

2. [答案] C

3. [答案] A

[解析] $A、B$ 代入 $x + y = 0$ 左侧均大于 0，同侧。设 A 关于 l 的对称点 $A'(-4, -1)$ ，则 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B|$ ，取等点 $P_0\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \in l$ 。最小值 $= |A'B| = \sqrt{9^2 + 3^2} = 3\sqrt{10}$ 。故选 A。

4. [答案] C（两圆并取）

5. [答案] A

[解析] 设 $P(x, y) : (x-3)^2 + y^2 + x^2 + (y-3)^2 = 10$ ，化简得 $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$ ，即 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。全过程同解变形，且 $A、B$ 均不满足条件，纯粹性与完备性同时成立。故选 A。

6. [答案] B（两条射线）

7. [答案] A $\left(m = -\frac{1}{2}\right)$

8. [答案] A $\left([2\sqrt{3}, 4)\right)$

9. [答案] AB

10.[答案] BCD

11.[答案] BCD

12.[答案] $y = 1$

13.[答案] $(x-1)^2 + y^2 = 4$

14.[答案] $1 + \sqrt{3}$

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$;(2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[解析] (1) $4 = 2p, p = 2, y^2 = 4x$ 。(2) 设 $AB : x = my + t$ ，与 $y^2 = 4x$ 联立得 $y^2 - 4my - 4t = 0, y_1 + y_2 = 4m, y_1y_2 = -4t$ （ $\Delta > 0$ 须 $m^2 + t > 0$ ）。 $k_{PA} = \frac{4}{y_1 + 2}$ ， $k_{PB} = \frac{4}{y_2 + 2}$ ，由 $k_{PA} + k_{PB} = 2$ 得 $y_1y_2 = 4$ ，故 $-4t = 4, t = -1$ ，直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$ 。

16.[答案] (1) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$;(2) $x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$

[解析] (1) $b = \sqrt{3}, \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}, a^2 = b^2 + c^2$ 解得 $a = \sqrt{6}$ 。(2) $F_1(-\sqrt{3}, 0)、F_2(\sqrt{3}, 0)$ ，设 $l : x = my - \sqrt{3}$ ，代入得 $(m^2 + 2)y^2 - 2\sqrt{3}my - 3 = 0$ （ $\Delta > 0$ 恒成立）， $\overrightarrow{F_2B} \cdot \overrightarrow{F_2D} = 0$ 即 $x_1x_2 - \sqrt{3}(x_1 + x_2) + y_1y_2 + 3 = 0$ ，代入韦达整理得 $m^2 = 7, m = \pm\sqrt{7}, l : x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 。

17.[答案] $-\frac{4}{3}$

[解析] 由 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$ 。设 $P(x_1, y_1)、Q(x_2, y_2), k_{PQ} = \frac{1}{2}$ ，两式作差得 $\frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)} = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{2}{3}$ ，即 $k_{PQ} \cdot k_{OE} = -\frac{2}{3}$ ，故 $k_{OE} = -\frac{4}{3}$ 。回代验 Δ ：联立化简得 $11x^2 + 6bx - 9b^2 = 0, \Delta = 432b^2 > 0$ ，弦恒存在。

18.[答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

[解析] 当 $y > 0$ 时 $y' = \frac{b^2x}{a^2y}$ ，得切线方程 $\frac{x_0}{a^2}x - \frac{y_0}{b^2}y = 1$ （ $y \leq 0$ 时同理成立）。设 $M(m, n) : k_l = \frac{b^2m}{a^2n}, k_{OM} = \frac{n}{m}$ ，由 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$ ，故 $e = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

19.[答案] $a = 1$

[解析] 共焦点： $3a^2 + a^2 = 16(a^2 - b^2)$ ，即 $3a^2 = 4b^2$ 。联立 $y = 4bx - 3$ 化简得 $(3 - 16b^2)x^2 + 24bx - 9 - 3a^2 = 0$ ，相切即 $\Delta = 0 : 48b^2 + (3 - 16b^2)(3 + a^2) = 0$ ，代入 $3a^2 = 4b^2$ 得 $4a^4 - a^2 - 3 = 0, a^2 = 1, a = 1$ （负值舍去）。